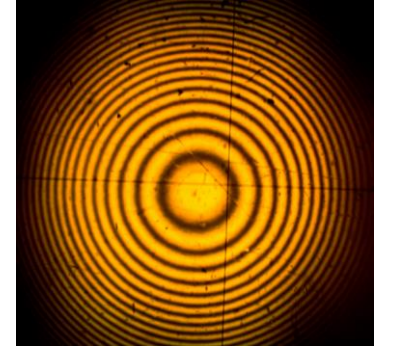


Optics

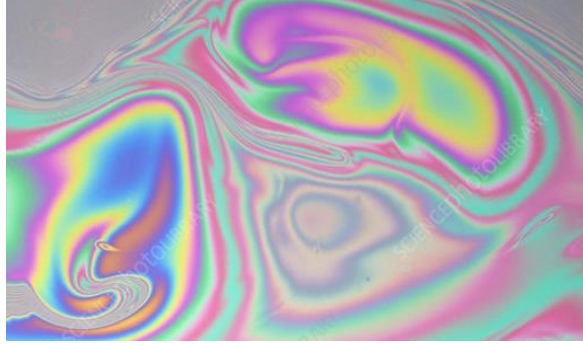


Jatin Patel Sir
Physics Department
Municipal Arts & Urban Bank Science College, Mehsana

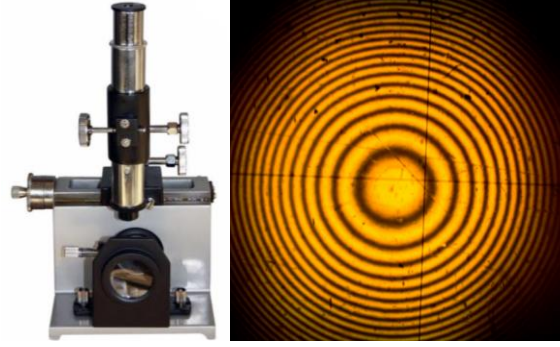
- **Interference** એટલે બે અથવા વધુ પ્રકારની તરંગો (waves) એકબીજામાં મળીને ક્યારેક તેજ (bright) અને ક્યારેક અંધકાર (dark) ઉત્પન્ન કરે છે તે અસર.



સાબુના રંગબેરંગી પરપોટા



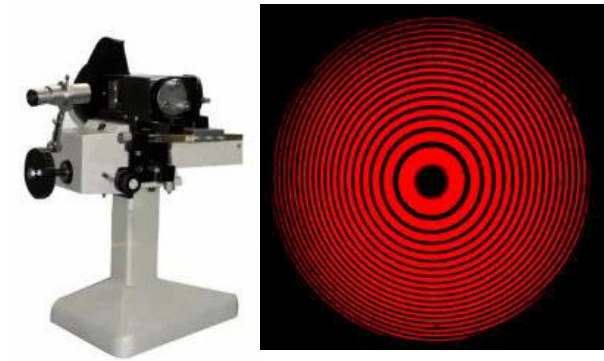
પાણી ઉપર તેલનું પાતળું સ્તર



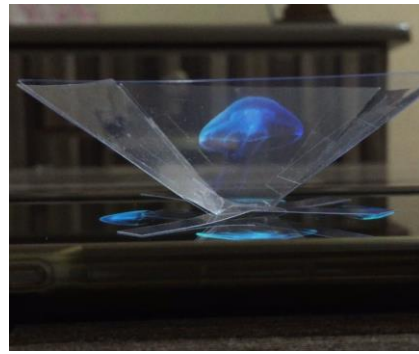
Newton's Rings
તરંગલંબાઈ માપવા



Anti-reflection Coating



Michelson Interferometer
તરંગલંબાઈ માપવા
(વધુ સંવેદનશીલ)



Holography

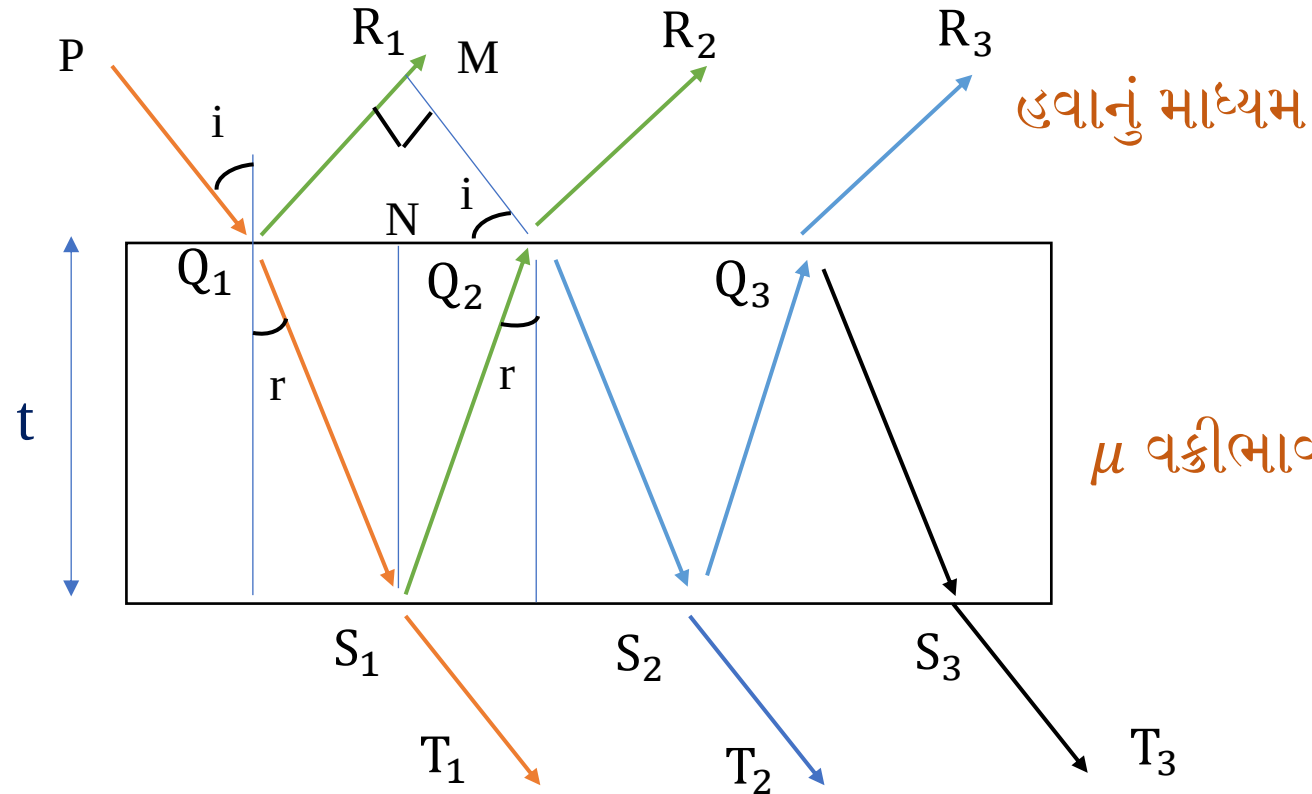


Optical Filter /ફોટોગ્રાફી અને કેમેરા/વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગશાળા માં
Optical Filter ચોક્કસ તરંગલંબાઈ વાળો પ્રકાશ પસાર કરે છે.

- સહાયક વ્યતિકરણ: જો કોઈ બિંદુએ સંપાત થતાં તરંગો વચ્ચે કળા તફાવત $2n\pi$ કે પથ તફાવત $n\lambda$ હોય તો પરિણામી તરંગની તીવ્રતા મહત્તમ બને. $n = 0, 1, 2 \dots$ (પ્રકાશ + પ્રકાશ = પ્રકાશ)
- વિનાશક વ્યતિકરણ: જો કોઈ બિંદુએ સંપાત થતાં તરંગો વચ્ચે કળા તફાવત $(2n-1)\pi$ કે પથ તફાવત $(2n-1) \frac{\lambda}{2}$ હોય તો પરિણામી તરંગની તીવ્રતા મહત્તમ બને. $n = 1, 2 \dots$ (પ્રકાશ + પ્રકાશ = અંધકાર)
- **Note** — તરંગોના શૃંગ (crest) પર શૃંગ અને ગર્ત (trough) પર ગર્ત સંપાત થાય તો તે સહાયક વ્યતિકરણ એક તરંગના શૃંગ પર બીજા તરંગનું ગર્ત કે એક તરંગના ગર્ત પર બીજા તરંગનું શૃંગ સંપાત થાય તો તે વિનાશક વ્યતિકરણ.
- જો આપેલ બિંદુએ વ્યતિકરણથી પ્રકાશની તીવ્રતા સમય સાથે બદલાયા કરે એટલેકે તે બિંદુએ અમુક સમયે સહાયક પછી થોડા સમય પછી વિનાશક પછી પાછું સહાયક એમ બદલાયા કરે તો તે અસ્થિર વ્યતિકરણ છે.
- જો આપેલ બિંદુએ વ્યતિકરણથી પ્રકાશની તીવ્રતા સમય સાથે અચળ રહે તો તે સ્થિર/સ્થિત વ્યતિકરણ છે.
- સ્થિત વ્યતિકરણ માટે ઉદગમ સુસંબદ્ધ (Coherent) હોવા જોઈએ. સંપાત થતાં તરંગોનો કંપવિસ્તાર સરખો હોવો જોઈએ. સંપાત થતાં તરંગોની તરંગ લંબાઈ સરખી હોવો જોઈએ. બે ઉદગમો અત્યંત નજીક અને બારીક હોવા જોઈએ.
- **Note** — એવું ઉદગમ કે જેમાંથી ઉત્સર્જિત થતાં પ્રકાશના તરંગો વચ્ચે સમાન કળા અને પથતફાવત હોય.
- વ્યતિકરણ તરંગઅગ્ર અને કંપવિસ્તારના વિભાજનથી મળે છે.

- ✓ તરંગઅગ્રનાં વિભાજનથી : સૌ પ્રથમ આપાત કિરણનું વિભાજન થાય છે અને પછી તેનું પરાવર્તન કે વિવર્તન થતાં વ્યતિકરણ રચાય છે. ફેનલના બાયપ્રિઝમ અને યંગના ડબલ સ્લીટનાં પ્રયોગમાં આ પ્રકારનું વ્યતિકરણ જોવા મળે છે. (બે સ્લિટ, Prism, Biprism થી મળે.)
- ✓ કંપવિસ્તારનાં વિભાજનથી: સૌ પ્રથમ આપાત કિરણનું વિભાજન થાય છે અને પછી તેનું પરાવર્તન કે વક્રીભવન થતાં વ્યતિકરણ રચાય છે. ચોમાસામાં ડામરનાં રોડ પર લ્યુબ્રિકેટ પર પ્રકાશ પડતાં રંગબેરંગી પટ્ટા દેખાય છે, તે. સાબુના પરપોટા અને ન્યુટનનાં વલયો આ બધું કંપવિસ્તારનું વ્યતિકરણ છે. (Thin film, Anti-reflection coating)

□ કંપવિસ્તારનાં વિભાજનથી વ્યતિકરણ -

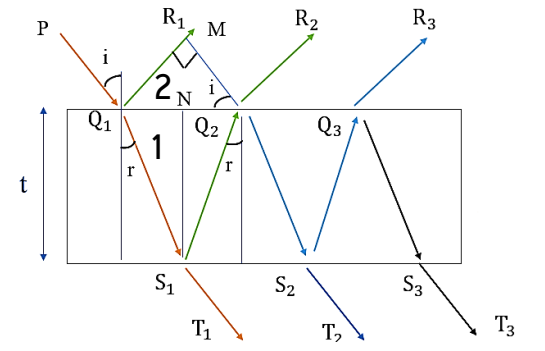


પરાવર્તિત વિભાગમાં થતું વ્યતિકરણ

પારગમિત વિભાગમાં થતું વ્યતિકરણ

$$\begin{aligned} \xrightarrow{Q_1 R_1} \text{અને} \xrightarrow{Q_2 R_2} \text{વચ્ચેનો પથતફાવત} &= (Q_1 S_1 + S_1 Q_2)_{\text{સ્તરમાં}} - (Q_1 M)_{\text{હવામાં}} \\ &= (2Q_1 S_1)_{\text{સ્તરમાં}} - (Q_1 M)_{\text{હવામાં}} \quad (1) \end{aligned}$$

પરાવર્તિત વિભાગમાં થતું વ્યતિકરણ



$$\text{ધારોકે } t \text{ સમયે પ્રકાશના કિરણે સ્તરમાં કાપેલ અંતર, } d_m \text{ હોય તો, } d_m = vt; v = \text{વેગ} \quad (2)$$

$$t \text{ સમયે પ્રકાશના કિરણે હવામાં કાપેલ અંતર, } d_{\text{air}} \text{ હોય તો, } d_{\text{air}} = ct; c = \text{શૂન્યઅવકાશમાં વેગ} \quad (3)$$

$$\frac{(3)}{(2)} \text{ કરતાં, } \frac{d_{\text{air}}}{d_m} = \frac{c}{v} = \mu$$

$$d_{\text{air}} = \mu d_m \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \Delta Q_1 S_1 N \text{ માં, } \cos r &= \frac{S_1 N}{Q_1 S_1} \\ Q_1 S_1 &= \frac{t}{\cos r} \quad (5) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta Q_1 Q_2 M \text{ માં, } \sin i &= \frac{Q_1 M}{Q_1 Q_2} \\ Q_1 M &= 2 Q_1 N \sin i \quad (6) \end{aligned}$$

$$\Delta Q_1 S_1 N \text{ માં, } \tan r = \frac{Q_1 N}{S_1 N}$$

$$Q_1 N = t \tan r \quad (7)$$

સમી (7)ની કિંમત સમી.(6)માં મૂકતાં,

$$Q_1 M = 2 t \tan r \sin i \quad (8)$$

સમી 1 & 4 પરથી,

$$\begin{aligned} &= (2Q_1 S_1)_{\text{સ્તરમાં}} - (Q_1 M)_{\text{હવામાં}} \\ &= (2\mu Q_1 S_1)_{\text{હવામાં}} - (Q_1 M)_{\text{હવામાં}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 2\mu \frac{t}{\cos r} - 2 t \tan r \sin i \\ &= 2\mu \frac{t}{\cos r} (1 - \sin^2 r) \\ &= 2\mu t \cos r \end{aligned}$$

પારગમિત વિભાગમાં થતું વ્યતિકરણ:

- $S_1 T_1$ અને $S_2 T_2$ વચ્ચેનો પથતફાવત = $(S_1 Q_2 + Q_2 S_2)_{સ્તરમાં} - (S_1 F)_{હવામાં}$
 $= (2S_1 Q_2)_{સ્તરમાં} - (S_1 F)_{હવામાં} \quad \text{————— (1)}$

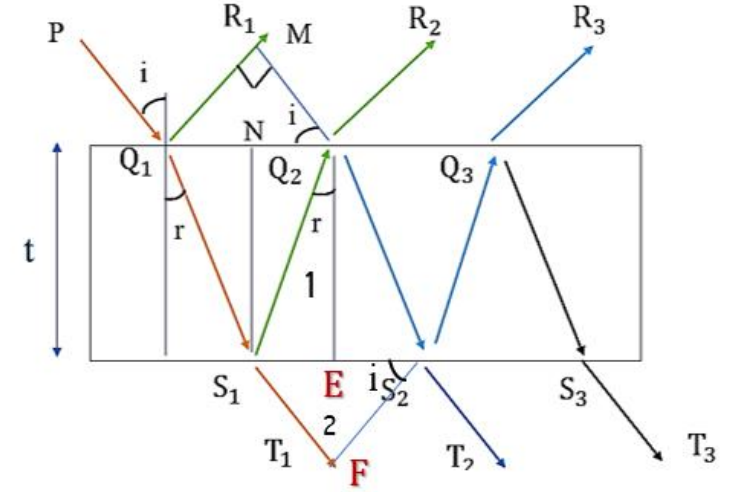
$$\Delta S_1 Q_2 E \text{ માં, } \cos r = \frac{Q_2 E}{S_1 Q_2}, S_1 Q_2 = \frac{t}{\cos r} \quad \text{————— (2)}$$

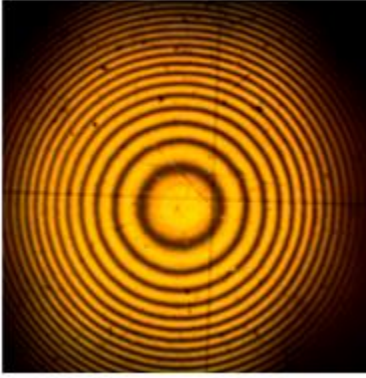
$$\Delta S_1 S_2 F \text{ માં, } \sin i = \frac{S_1 F}{S_1 S_2} = \frac{S_1 F}{2S_1 E}, S_1 F = 2S_1 E \sin i \quad \text{————— (3)}$$

$$\Delta S_1 Q_2 E \text{ માં, } \tan r = \frac{S_1 E}{Q_2 E} = \frac{S_1 E}{t}, S_1 E = t \tan r \quad \text{————— (4)}$$

સમી, (1) પરથી પથતફાવત = $\frac{2\mu t}{\cos r} - 2t \tan r \sin i$

સાદુરૂપ આપતા પથતફાવત = $2\mu t \cos r$ મળે.





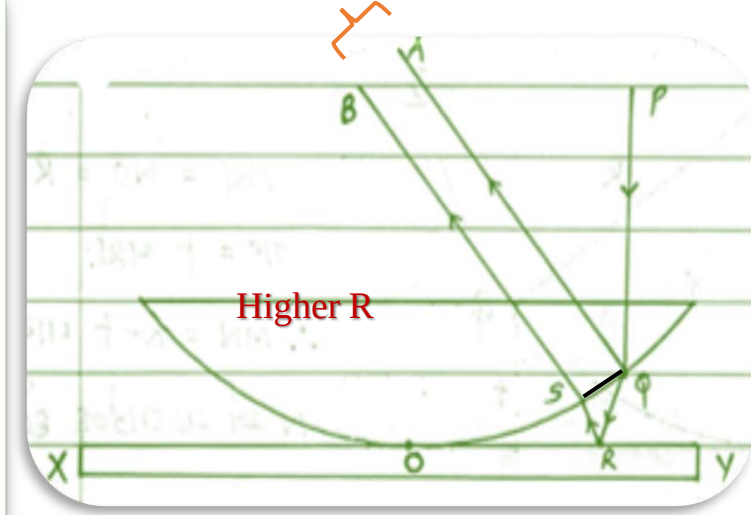
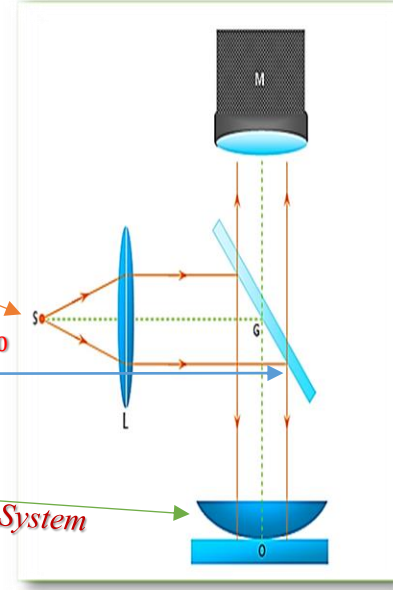
ન્યુટનના વલયો



MonoChromatic Source

Transparent Glass 45°

Convex Lens
Plane Glass/Mirror System



Practical Arrangement

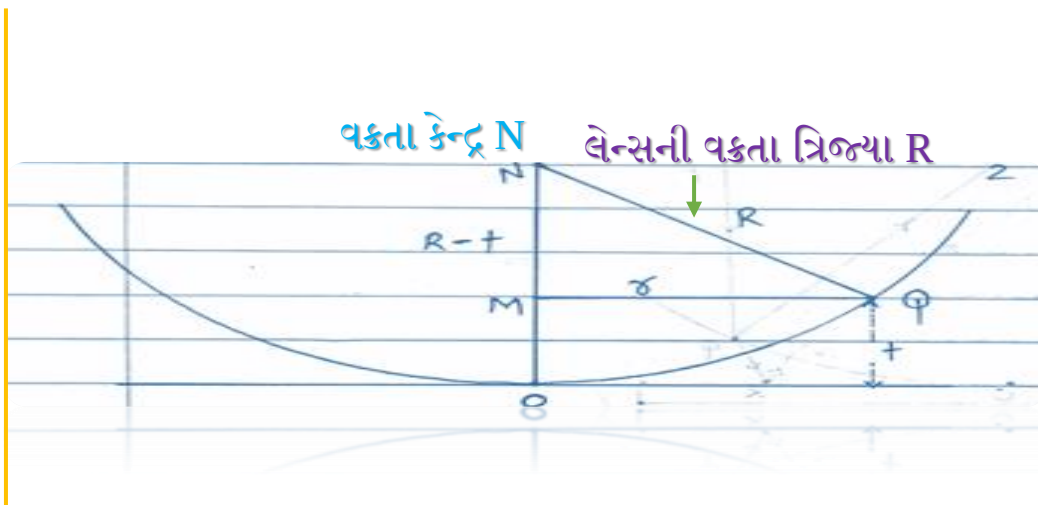
પથતફાવત = $2\mu t \cos r$

For Air, $\mu = 1$ તેમજ QS તકતીને સમાંતર હોવાથી પ્રકાશના કિરણો લંબ રૂપે આપાત થાય તેવું ધારતાં આથી વક્રીભૂત કોણ, $r = 0$ લેતાં, $\cos r = 1$

પથતફાવત = $2t$

→ અને → વચ્ચેનો પથતફાવત $\frac{\lambda}{2}$ હોય તો,

કુલ ભૌતિક પથતફાવત = $2t + \frac{\lambda}{2}$



ΔNMQ માં, $NQ^2 = NM^2 + MQ^2$

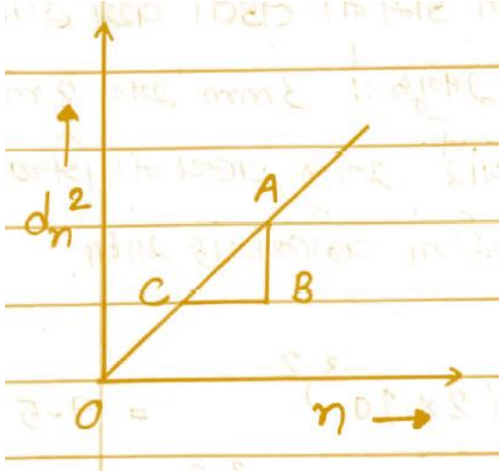
$2Rt = t^2 + r^2$

for, $t^2 \ll r^2 \dots 2Rt = r^2$

$2t = \frac{r^2}{R}$

કુલ ભૌતિક પથતફાવત = $\frac{r^2}{R} + \frac{\lambda}{2}$

- $d_n^2 \rightarrow n$ નો ગ્રાફ,



- n ક્રમના અપ્રકાશિત વલય માટે પથતફાવત,

$$\frac{r_n^2}{R} + \frac{\lambda}{2} = (2n+1) \frac{\lambda}{2}$$

$$r_n^2 = n\lambda R$$

$$\frac{d_n^2}{4} = n\lambda R$$

$$d_n^2 = 4n\lambda R$$

- m ક્રમના અપ્રકાશિત વલય માટે પથતફાવત,

$$d_m^2 = 4m\lambda R$$

$$d_n^2 - d_m^2 = (n-m) 4\lambda R$$

$$\lambda = \frac{d_n^2 - d_m^2}{(n-m) 4R}$$

- $d_n^2 \rightarrow n$ નાં ગ્રાફનો ઢાળ, $m = \frac{d_n^2 - d_m^2}{(n-m)}$

$d'_n^2 \rightarrow n$ નો ગ્રાફ પરથી,

$$\lambda' = \frac{d'_n^2 - d'_m^2}{(n-m)4R}$$

લેન્સ અને સમતલ તકતી વચ્ચે રાખેલા પ્રવાહીનો વક્રીભવનાંક,

$$\mu = \frac{\lambda'}{\lambda}$$

$$\mu = \frac{d_n^2 - d_m^2}{d'_n^2 - d'_m^2}$$

- n ક્રમના અપ્રકાશિત વલય માટે પથતફાવત,

$$\frac{r_n^2}{R} + \frac{\lambda}{2} = (2n+1) \frac{\lambda}{2}$$

$$\frac{r_n^2}{R} = 2n \frac{\lambda}{2}$$

$$r_n^2 = n\lambda R$$

$$r_n = \sqrt{n\lambda R}$$

n = 1, 2, 3... લેતાં,

$$r_1 = \sqrt{n\lambda R}, r_2 = \sqrt{2\lambda R} \dots \text{મળે.}$$

- અપ્રકાશિત વલયની ત્રિજ્યા $\propto$ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનું વર્ગમૂળ

- n ક્રમના પ્રકાશિત વલય માટે પથતફાવત,

$$\frac{r_n^2}{R} + \frac{\lambda}{2} = n\lambda$$

$$r_n^2 = \frac{\lambda R}{2} (2n-1)$$

$$r_n = \left\{ \frac{\lambda R}{2} (2n-1) \right\}^{\frac{1}{2}}$$

- n = 1, 2, 3... લેતાં,

$$r_1 = \sqrt{\frac{\lambda R}{2}}, r_2 = \sqrt{3 \frac{\lambda R}{2}} \dots \text{મળે.}$$

- પ્રકાશિત વલયની ત્રિજ્યા $\propto$ એકી પ્રાકૃતિક સંખ્યાનું વર્ગમૂળ



Q – શું MonoChromatic Sourceની જગ્યાએ PolyChromatic Sourceનો ઉપયોગ કરી શકાય ?

Q – ન્યુટનના વલયમાં કેન્દ્ર અપ્રકાશિત હોવું એ તેની આદર્શ સ્થિતિ છે, તો ઘણી વખત કેન્દ્ર પ્રકાશિત કેમ મળે છે ?

Q – ન્યુટનના વલયમાં વધારે વક્રતાત્રિજ્યાવાળો લેન્સ લેવો હિતાવહ છે. શા માટે ?